LAPORAN PRAKTIKUM

PEMPROGRAMAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE

MODUL 2

Dosen Pengampu :

Heny Indriani,.S.T.,M.M.,M.Kom

Disusun oleh :

M. Izzani Baehaqi

(2502017)

TI 3A

PRODI DIII TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA TEGAL

2026/2027

1. Pendahuluan

Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan karena memiliki sintaks yang sederhana dan mudah dipahami. Dalam pemrograman Python, variabel digunakan untuk menyimpan data, sedangkan tipe data berfungsi untuk menentukan jenis nilai yang disimpan dan bagaimana nilai tersebut dapat digunakan dalam program.

Pada praktikum kedua ini, dilakukan penerapan konsep variabel dan tipe data menggunakan Python 3.x. Praktikum mencakup penggunaan tipe data Boolean, String, Integer, Float, bilangan biner, bilangan heksadesimal, Complex, List, dan Dictionary. Selain itu, praktikum ini juga mempelajari fungsi print(), type(), serta penggunaan format string atau f-string untuk menampilkan data.

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami penggunaan variabel dan tipe data serta mampu menjalankan dan menganalisis program Python menggunakan IDE, Jupyter Notebook, atau terminal.

2. Tujuan dan Manfaat

2.1 Tujuan

1. Memahami sintaks dasar bahasa pemrograman Python.
2. Mengetahui berbagai jenis tipe data yang tersedia dalam Python.
3. Memahami penggunaan variabel untuk menyimpan data.
4. Mampu menjalankan program Python menggunakan IDE atau terminal.
5. Memahami fungsi print() dan type() serta penggunaan f-string.
6. Mampu menganalisis hasil keluaran program berdasarkan kode yang dijalankan.

2.2 Manfaat

Praktikum ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dasar pemrograman, khususnya dalam penggunaan variabel dan tipe data. Pengetahuan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mempelajari materi selanjutnya, seperti operator, percabangan, perulangan, fungsi, dan pengolahan data dalam Python.

3. Program

3.1 Program Pengenalan Tipe Data Python

Program pertama digunakan untuk mencoba berbagai tipe data dasar dan struktur data dalam Python. Program dijalankan menggunakan Python 3.x melalui IDE atau Jupyter Notebook.

Kode program:

```
[3]: #tipe data Boolean
print(True)

#tipe data String
print("string dengan menggunakan tanda kutip dua")
print('ini string menggunakan tanda kutip satu')
#tipe data string dengan menjelaskan spesial karakter atau escape sequences
print('ini adalah tanda single quote (\')')
print("ini adalah tanda double quote (\")")
print("ini adalah tanda slash (\\)")
print("Algoritma\nPemrograman") #menggunakan \n
print("Algoritma\bPemrograman") #menggunakan \b
print("Algoritma\tPemrograman") #menggunakan \t
print("Algoritma\rPemrograman") #menggunakan \b

#tipe data Integer
print(20)

#tipe data Float
print(3.14)
print(.2)
print(4.2e-3)

#tipe data Binary
print(0b10)

#tipe data octal
print(0o10)

#tipe data Hexadecimal
print('tipe data heksa desimal',0x10)

#tipe data Complex
print(5j)

#tipe data List
print([1,2,3,4,5])
print(["satu", "dua", "tiga"])

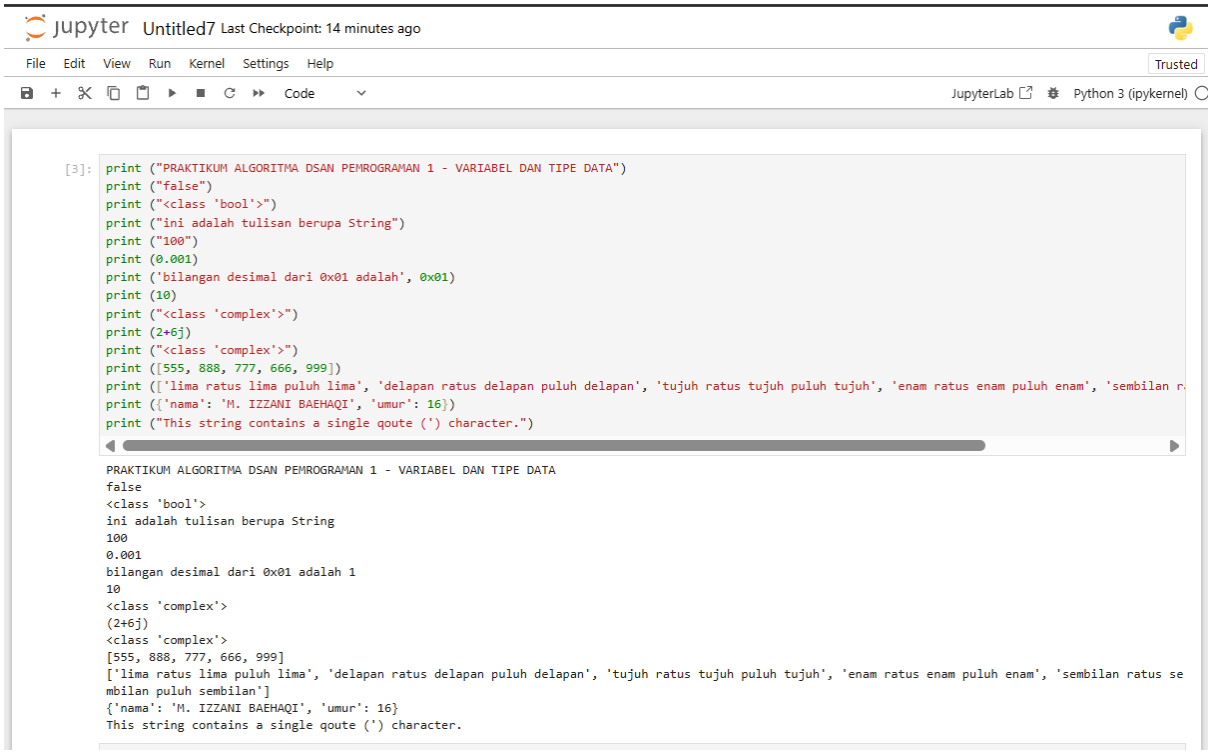
#tipe data Tuple
print((1,2,3,4,5))
print(("satu", "dua", "tiga"))

#tipe data Dictionary
print({"nama":"izzani", 'umur':15})
#tipe data Dictionary dimasukan ke dalam variabel biodata
biodata = {"nama":"izzani", 'umur':21} #proses inisialisasi variabel biodata
print(biodata) #proses pencetakan variabel biodata yang berisi tipe data Dictionary
type(biodata) #fungsi untuk mengecek jenis tipe data. akan tampil <class 'dict'> yang berarti dict adalah tipe data dictionary
```

3.2 Program Variabel dan Tipe Data Sesuai Latihan

Program kedua dibuat untuk menghasilkan keluaran sesuai instruksi latihan praktikum.

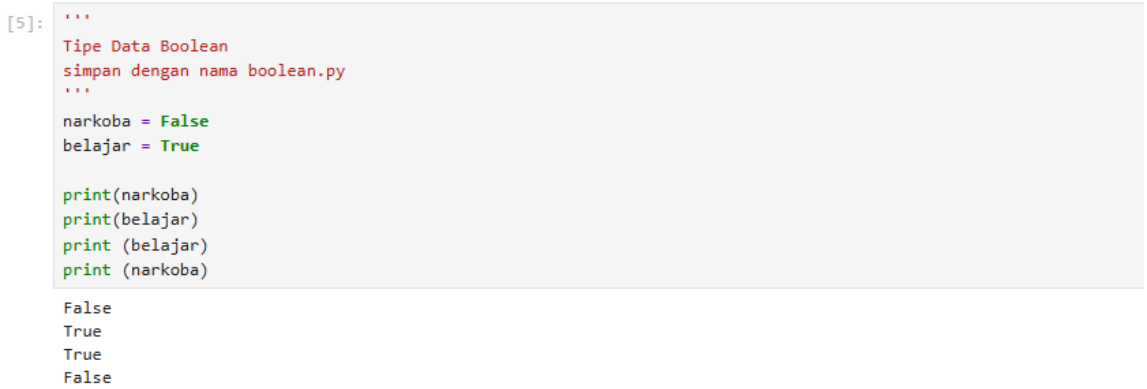
Kode program & Hasil Program**:**



3.3 Program Boolean

Program `boolean.py` digunakan untuk mempelajari tipe data Boolean, yaitu tipe data yang hanya memiliki dua nilai, `True` dan `False`.

Kode program & Hasil program:



3.4 Program String Format

Program `string_format.py` digunakan untuk menggabungkan beberapa variabel String ke dalam satu kalimat menggunakan f-string.

Kode program & Hasil program:

```
raise
```

[7]:
```
'''
String Format
simpan dengan nama string_format.py
'''
first_name = "M."
middle_name = "IZZANI"
last_name = "BAEHAQI"

sapa = f"Halo {first_name} {middle_name} {last_name}"

print(sapa)
```

```
Halo M. IZZANI BAEHAQI
```

4. Analisis Program

4.1 Analisis Program Pengenalan Tipe Data

Berdasarkan program pertama, Python dapat menggunakan berbagai tipe data untuk menyimpan dan menampilkan informasi. Fungsi print() digunakan untuk menampilkan nilai ke layar, sedangkan fungsi type() digunakan untuk mengetahui tipe data suatu objek.

Tipe data Boolean ditunjukkan oleh nilai True dan False. Tipe data String digunakan untuk menyimpan teks yang ditulis di antara tanda kutip. Integer digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, sedangkan Float digunakan untuk bilangan pecahan atau desimal.

Python juga mendukung penulisan bilangan dalam bentuk biner, oktal, dan heksadesimal. Contohnya, 0b10 menghasilkan nilai desimal 2, 0o10 menghasilkan nilai desimal 8, dan 0x10 menghasilkan nilai desimal 16.

Escape sequence digunakan untuk memberikan perlakuan khusus pada karakter dalam String. Contohnya, \n digunakan untuk membuat baris baru, \t untuk memberikan tab, \\ untuk menampilkan karakter backslash, dan \r untuk mengembalikan posisi penulisan ke awal baris.

Selain tipe data dasar, Python memiliki List, Tuple, dan Dictionary. List menyimpan sekumpulan data yang dapat diubah, Tuple menyimpan sekumpulan data yang tidak dapat diubah setelah dibuat, sedangkan Dictionary menyimpan data dalam pasangan kunci dan nilai. Ketika variabel biodata diperiksa menggunakan type(), hasilnya adalah <class 'dict'>, yang menunjukkan bahwa variabel tersebut bertipe Dictionary.

4.2 Analisis Program Variabel dan Tipe Data

Pada program kedua, variabel digunakan untuk menyimpan nilai dengan tipe data yang berbeda. Variabel nilai_boolean menyimpan nilai False, sehingga hasil pemeriksaan menggunakan type() adalah <class 'bool'>.

Variabel kalimat menyimpan teks berupa String. Variabel bilangan_bulat menyimpan nilai Integer sebesar 100, sedangkan bilangan_desimal menyimpan nilai Float sebesar 0.001.

Variabel bilangan_heksa menyimpan nilai heksadesimal 0x01, yang jika ditampilkan sebagai bilangan desimal menghasilkan angka 1. Selanjutnya, variabel bilangan_biner menyimpan bilangan biner 0b1010, yang menghasilkan angka desimal 10.

Variabel bilangan_kompleks menyimpan nilai Complex 2 + 6j. Dalam Python, tipe data Complex digunakan untuk menyimpan bilangan yang memiliki bagian real dan imajiner. Hasil pemeriksaan tipe datanya adalah <class 'complex'>, sedangkan nilai yang ditampilkan adalah (2+6j).

Variabel angka menyimpan beberapa bilangan dalam List, sedangkan bilangan_teks menyimpan beberapa teks dalam List. Variabel biodata menggunakan Dictionary untuk menyimpan nama Ani dan umur 19 dalam pasangan kunci dan nilai.

Pada bagian terakhir, tanda kutip tunggal dapat ditampilkan di dalam String yang menggunakan tanda kutip ganda tanpa perlu ditulis sebagai karakter escape. Dengan demikian, program ini menunjukkan bahwa variabel Python dapat menyimpan berbagai jenis data dan menampilkannya sesuai kebutuhan.

4.3 Analisis Program Boolean

Program boolean.py memiliki dua variabel, yaitu narkoba dan belajar. Variabel narkoba diberi nilai False, sedangkan variabel belajar diberi nilai True.

Ketika kedua variabel dicetak menggunakan print(), program menampilkan False dan True secara berurutan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Python dapat menyimpan dan menampilkan nilai logika menggunakan tipe data Boolean. Nilai Boolean sering digunakan dalam operasi perbandingan dan pengambilan keputusan pada program.

4.4 Analisis Program String Format

Program string_format.py memiliki tiga variabel String, yaitu first_name, middle_name, dan last_name. Masing-masing variabel menyimpan nama depan, nama tengah, dan nama belakang.

Variabel sapa menggunakan f-string dengan awalan huruf f sebelum tanda kutip. Ekspresi {first_name}, {middle_name}, dan {last_name} akan digantikan oleh nilai yang tersimpan dalam variabel masing-masing.

Hasil akhirnya adalah Halo Tri Wanda Septian. Program ini menunjukkan bahwa f-string memudahkan penggabungan teks dengan nilai variabel tanpa harus menggunakan penggabungan String secara manual.

4.5 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel dan tipe data merupakan konsep dasar yang penting dalam bahasa pemrograman Python. Python menyediakan berbagai tipe data, seperti Boolean, String, Integer, Float, Complex, List, Tuple, dan Dictionary, yang dapat digunakan sesuai kebutuhan program.

Penggunaan fungsi print() membantu menampilkan hasil program, sedangkan fungsi type() membantu mengidentifikasi tipe data suatu nilai. Selain itu, escape sequence memungkinkan penulisan karakter khusus pada String, dan f-string mempermudah penyisipan nilai variabel ke dalam kalimat.

Dengan memahami materi ini, mahasiswa memiliki dasar untuk membuat program Python yang lebih kompleks dan mempelajari konsep pemrograman berikutnya.

5. Referensi

1. Real Python. *Python Tutorials*. https://realpython.com/
2. Belajar Python. *Tutorial Pemrograman Python Bahasa Indonesia*. https://belajarpython.com/
3. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. *Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman I*, Praktikum 2: Penerapan Konsep Variabel dan Tipe Data.
4. Python Software Foundation. *Python 3 Documentation*. https://docs.python.org/3/